

Solution

冒泡排序图 (bubbleg) :

【性质】

- ① 如果 $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ 那么 $a[i]$ 与 $a[j]$ 之间一定有边;
- ② 如果 S 是一个点独立集, 那么一定不存在 $i \in S, j \in S, i < j$ 且 $\text{pos}[i] > \text{pos}[j]$ ($\text{pos}[i]$ 表示 i 在排列 a 中的位置), 所以点独立集中的点如果按 pos 排序的话, 其编号是递增的。

【标准算法】

根据以上两条性质, 可以发现, 答案就是序列 a 的最长上升子序列。如果不会用 $O(n \log n)$ 求最长上升子序列的话, 请自行百度, 务必弄懂。

硬盘读取 (read) :

二分答案, 贪心求证是否可行。

贪心方法: 对于某个指针 (指针按从左到右的顺序), 肯定是取最左边的, 然后在取到最左的情况下, 走到最右边。然后下一个指针从未被取的最左边开始如上贪心。

具体边界: 是否取完根据 $\max\{b[i]\}$, 而答案的枚举范围是 $[0, 2 \times \max\{a[i], b[i]\}]$;

先往左走再往右走和先往右走再往左走需要取最优;

对于一个指针在算他最右走到多远时需要判断它是否能取到最左点, 若取不到则直接 break。

祖孙询问 (tree) :

【算法一】

LCA 模版。

【算法二】

离线。

问题先统一为询问 x_i 是不是 y_i 的祖先。先把 i 这个询问挂在 y_i 这个点上。
对树进行一次 DFS，在搜到点 x 时，把 x 入栈；退出 x 时把 x 出栈。如果 x_i 是 y_i 的祖先，那么在搜到点 y_i 时， x_i 一定在栈中。

【算法三】

在线。

先对树做一次 DFS，记录 x 入栈和出栈的时刻，分别为 $start_x, end_x$ 。如果 x_i 是 y_i 的祖先，那么一定有 $start_{x_i} < start_{y_i}, end_{x_i} > end_{y_i}$ 。

跳动的水珠 (glob) :

【问题简述】

有一个 $N \times M$ 的矩阵，每个位置有单独成循环的指令序列，且循环节长度 $L_{i,j}$ 为 3、7 或 9。指令有增加 X 粒水珠 (C)，水珠上移 (U)、下移 (D)、左移 (L)、右移 (R) 五种。已知初始每个位置上都没水珠，让你求 T 时刻的局面，输出时所有数字对 P 取模。

【算法实现】

其实原来输出的是 $N \times M$ 的数字矩阵，改了个输出方式，把 $N \times M$ 的数字矩阵求出来后稍加处理即可。

直接按照题目内容，一秒一秒模拟。时间复杂度 $O(NMT)$ 。期望得分 $30 \sim 40$ 。

对每一时刻水的去向建一张图论中常用的邻接矩阵。

对矩阵的所有位置标号为 1 至 $N \times M$ ($(i-1) \times M + j$)，建一张 $(NM+1) \times (NM+1)$ 的二维表 Link，用来标识水的去向。某一时刻内，如果标号为 i 位置的水珠会跳到标号为 j 位置，则设 $Link[i][j]=1$ ；设一个标号为 $NM+1$ 的位置表示水珠产生地，对于所有会产生水珠的位置 k ，设 $Link[NM+1][k]=1$ ； $Link[NM+1][NM+1]=1$ ，其他位置都是 0。比如样例时刻 2 内的 Link 可以这样写：

1	2
3	4

← 每个格子的标号

Link 矩阵→

0	0	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	1	0
0	0	0	1	0

对于初始局面，我们建一张长为 $NM+1$ 的二维表 Opt ，表示每个位置初始的水珠数。故 $Opt[NM+1]$ 为 X (这里的 X 即指令 C 一次产生的水珠量)，其余位置都是 0。若用 Opt_i 表示时刻 i 时的局面 (即初始局面为 Opt_0)，用 $Link_i$ 表示时刻 i 内的水的去向，则 $Opt_n = Opt_0 \times Link_1 \times Link_2 \times \dots \times Link_n$ 。即矩阵乘法。

虽然每个时刻的 Link 不一定相同，但是我们发现 Link 是循环的。因为问题中矩阵每个位置的循环指令是循环的，设 Lcm 是所有 $L_{i,j}$ 的最小公倍数，所以 Link 每 Lcm 个成一个循环。设 $Link' = Link_1 \times Link_2 \times \dots \times Link_{Lcm}$ ，则：

$$Opt_n = Opt_0 \times Link'^{\text{trunc}(n/Lcm)} \times Link^{\text{trunc}(n/Lcm) \times Lcm + 1} \times Link^{\text{trunc}(n/Lcm) \times Lcm + 2} \times \dots \times Link_n$$

求 $Link'^{\text{trunc}(n/Lcm)}$ 时可使用快速幂提高效率，时间复杂度 $O[(NM)^3 \lg 2T]$

期望得分 $40 \sim 70$ 。

仔细分析题目可以发现，原本在某个位置上的水珠，经过一定时间后它们所去的目的地是唯一的、确定的，除非已经走出了大矩阵，因为任一位置在任意时刻它的走向是唯一的。

先对所有位置进行标号，我们重建一张一维表 Link，表示水的去向。对于某一时刻内，如果标号为 i 位置的水珠会跳到标号为 j 位置，则设 $Link[i]$ 为 j ，如果水走出了大矩阵，则为 0，特别的 $Link[0]$ 为 0。比如样例时刻 2 内的 Link 可以这样写：

1	2	←每个格子的标号 Link 表→	编号	0	1	2	3	4
3	4		值	0	3	0	4	4

用 Link_i 表示时刻 i 内水的去向, $\text{Succ}_{i,j}$ 表示时刻 i 开始到时刻 j 结束最终水的去向, 则有 $\text{Succ}_{i,j} = \text{Link}_i \$ \text{Link}_{i+1} \$ \dots \$ \text{Link}_j$ 。这里 $\text{Ret} = A \$ B$ 表示我们定义的一种运算, 即 $\text{Ret}[i] = B[A[i]]$ 。

指令 C 产生的水该怎么处理? 用一维表 Create 表示水的产生情况。对于某一时刻内, 如果标号为 i 位置的水珠产生了 X 粒, 则设 $\text{Create}[i]$ 为 X 。比如样例时刻 1 内的 Create 可以这样写:

1	2	←每个格子的标号 Create 表→	编号	0	1	2	3	4
3	4		值	0	1	0	1	0

用 $\text{Value}_{i,j}$ 表示时刻 i 开始到时刻 j 结束最终水的产生情况, 则有 $\text{Value}_{i,j} = \text{Create}_i \$ \text{Create}_{i+1} \$ \dots \$ \text{Create}_j$ 。这里 $\$$ 运算也是我们新定义的, 并且它的运算还要借助上面提到的 Link 。定义运算 $\text{Ret} = \text{Create}_i \$ \text{Create}_{i+1}$, 对于 $\text{Ret}[i]$, 首先, 它得包含 $\text{Create}_{i+1}[i]$; 然后如果有 $\text{Link}_{i+1}[k] = i$, 则还要包含 $\text{Create}_i[k]$, 因为在 Create_i 产生的水通过时刻 $i+1$ 即 Link_{i+1} 的作用, 位置会发生改变。

我们最终要求的便是 $\text{Value}_{1,T}$ 。同样因为 Create 和 Link 每 Lcm 个成一个循环, 故可以将一个循环节合在一起考虑: 这里设 k 是 2 的若干次, 所有的 Create 都一样, Link 也一样, 因为 $\text{Succ}_{1,k}$ 和 $\text{Succ}_{k+1,2k}$ 是一样的, Value 也满足这一点, 我们可以先求出 $\text{Succ}_{1,k}$ 和 $\text{Value}_{1,k}$, 然后去求 $\text{Succ}_{1,2k}$ 和 $\text{Value}_{1,2k} \dots$ 其实就是快速幂。

这个做法不需要矩阵乘法, 只要将常用的模拟加以改进即可。

时间复杂度 $O(N \lg 2T)$, 期望得分 $80 \sim 100$ 。

试题中有一个条件是“拥有指令 C 的单元不超过 20 个”, 在上述算法中并没有使用, 不知道对于大家解这个题是否有帮助。

希望大家能够想出更多解决这道题目的好算法。